



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №1

по курсу «Математическая статистика»

на тему: «Гистограмма и эмпирическая функция
распределения»

Студент группы ИУ7-62Б

(Подпись, дата)

Жаринов М. А.
(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Власов П. А.
(Фамилия И.О.)

Москва — 2026 г.

1 Теоретическая часть

1.1 Формулы для вычисления величин M_{max} , M_{min} , R , $\hat{\mu}$, S^2

Пусть $\vec{X}$ — случайная выборка из генеральной совокупности, а $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — её реализация (выборка), где n — объём данной выборки. Расположим компоненты x_i , $i = \overline{1, n}$ в порядке неубывания, i -ый элемент полученной последовательности обозначим $x_{(i)}$:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)} \quad (1.1)$$

Вариационным рядом, построенным по выборке $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, называют вектор $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$.

Максимальное значение выборки M_{max} рассчитывается по формуле (1.2); минимальное M_{min} — (1.3). Размах выборки R рассчитывается по формуле (1.4); оценка $\hat{\mu}$ математического ожидания MX — по формуле выборочного среднего (1.5), оценка S^2 дисперсии DX — по формуле исправленной выборочной дисперсии (1.6).

$$M_{\max} = x_{(n)} = \max_{x_i \in \vec{x}} x_i \quad (1.2)$$

$$M_{\min} = x_{(1)} = \min_{x_i \in \vec{x}} x_i \quad (1.3)$$

$$R = M_{\max} - M_{\min}. \quad (1.4)$$

$$\hat{\mu}(\vec{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1.5)$$

$$S^2(\vec{x}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2 \quad (1.6)$$

1.2 Эмпирическая плотность и гистограмма

Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация выборки из генеральной совокупности X , где n — объём данной выборки.

Разделим отрезок $J = [x_{(1)}, x_{(n)}]$ на m равновеликих промежутков по формуле (1.7):

$$J_i = [x_{(1)} + (i - 1) \cdot \Delta, x_{(1)} + i \cdot \Delta), i = \overline{1; m - 1} \quad (1.7)$$

Последний промежуток определяется по формуле (1.8):

$$J_m = [x_{(1)} + (m - 1) \cdot \Delta, x_{(n)}] \quad (1.8)$$

Ширина каждого из таких промежутков определяется по формуле (1.9).

$$\Delta = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{m} \quad (1.9)$$

Интервальным статистическим рядом выборки $\vec{x}$, называют таблицу 1.1, в которой n_i — количество элементов выборки, принадлежащих J_i , $i = \overline{1, m}$

Таблица 1.1 – Интервальный статистический ряд

J_1	...	J_i	...	J_m
n_1	...	n_i	...	n_m

Пусть для выборки $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ построен интервальный статистический ряд (J_i, n_i) , $i = \overline{1, m}$.

Эмпирической плотностью, отвечающей выборке $\vec{x}$, называют функцию:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n_i}{n\Delta}, x \in J_i \\ 0, x \notin J \end{cases} \quad (1.10)$$

где J_i — полуинтервал статистического ряда, n_i — количество элементов выборки, входящих в полуинтервал.

Гистограммой называют график эмпирической функции плотности.

1.3 Эмпирическая функция распределения

Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — выборка из генеральной совокупности X , где n — объём данной выборки.

Эмпирической функцией распределения, отвечающей выборке $\vec{x}$, называют функцию F_n :

$$F_n(x) = \frac{h(x, \vec{x})}{n} \quad (1.11)$$

где $h(x, \vec{x})$ — число элементов выборки $\vec{x}$, которые имеют значение, меньшее x .

2 Практическая часть

2.1 Результаты расчетов

Индивидуальный вариант №11

Результаты расчетов для выборки приведены на формулах (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6).

$$M_{\max} = 5.47 \quad (2.1)$$

$$M_{\min} = 0.09 \quad (2.2)$$

$$R = 5.38 \quad (2.3)$$

$$\hat{\mu}(\vec{x}) = 3.055 \quad (2.4)$$

$$S^2(\vec{x}) = 1.055 \quad (2.5)$$

$$m = 8 \quad (2.6)$$

На рисунке 2.1 представлены гистограмма и график функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

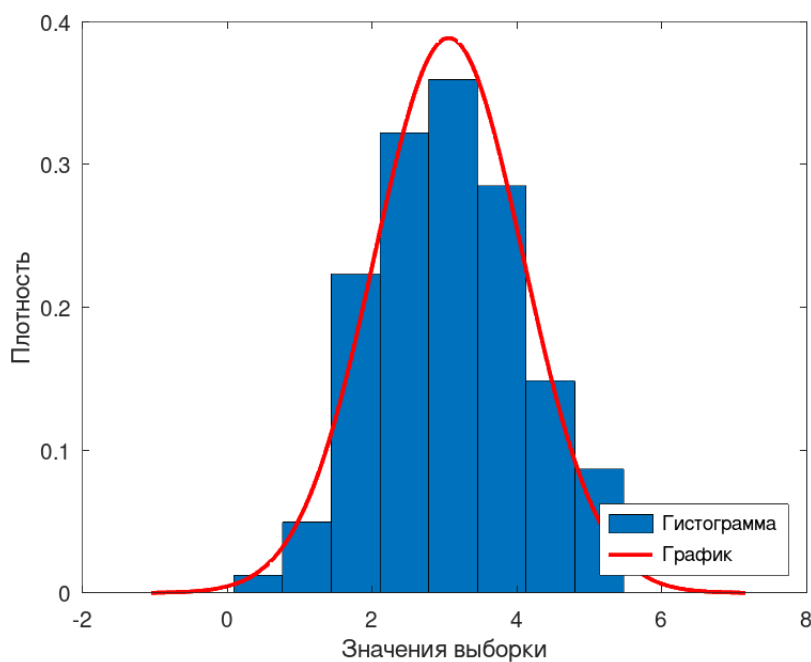


Рисунок 2.1 – Гистограмма и график функции плотности нормальной случайной величины

На рисунке 2.2 представлены график эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

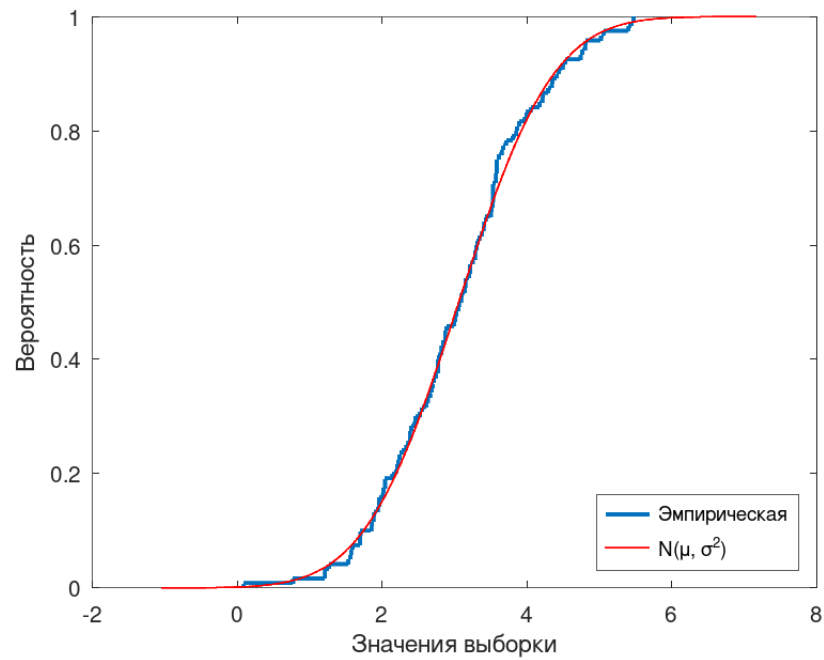


Рисунок 2.2 – Графики эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины